ING. JAN MIKESKA, PŘÍČNICE 1132, 74401 FRENŠTÁT P. R.

POKYNY NA OBSLUHU, ÚDRŽBU A OPRAVY

LYŽAŘSKÉHO PŘENOSNÉHO VLEKU

ŠKOLNÍ 300

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
KONTROLNÍ ČINNOST

Frenštát p.R. 15.9.2018

I.Technická data

Typ	Lyžařský přenosný vlek s teleskopy ŠKOLNÍ 300
Pohon	Rossi Motoriduttori MR 31 125, MR 31 140
Napěťová soustava	3 + PE + N 400/230V, 50 Hz
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí	samočinným odpojením ze sítě proudovým chráničem
Dopravní lano dle objednávky	ocelové lano ∅12 mm EN 12385-4 6x19M-FC B1770zZ
Rychlost vlečení	max. 2 m/sec
Druh vlečného zařízení	teleskopická tyč
Délka vleku	max. 400 m
Stoupání	30 %
Přepravní kapacita	360-600 os/hod.- dle délky vleku a stoupání svahu a použitého pohonu
Provozní podmínky	teplota do - 20°C , kolísání v síti ± 5%

II. Účel použití vleku

1.)Vlek ŠKOLNÍ 300 je určen pro dopravu lyžařů po sněhu.

III. Technický popis

Mechanická část

1. Hnací stanice
Stanice se skládá z hnacího kola ∅ 1500 mm, které je poháněno motorem s převodovkou.Vše je přes nosič pohonu připevněno k ocelové konstrukci. Stanice je vybavená horním víkem sloupu, přes který je ukotvená ke kotvícímu místu. Možnost úpravy výšky pohonu kola lze provést pomocí lanového zvedáku 0,8t. (viz obr. 15,16)

2. Vratná stanice
Na sloup je přes posuvnou objímku a rameno upevněno vratné kolo ∅1500 mm. Touto objímkou za pomocí lanového zvedáku 0,8t je možno upravovat výšku vratného kola.Stanice je vybavená horním víkem sloupu, který je přes napínání ukotven ke kotvícímu místu.

3. Bezpečnostní branka
Bezpečnostní branka je tvořená dvojicí branek umístěných za sebou ve vzdálenosti 1m až 2m od sebe. Každá z nich je tvořena dvojicí pevně zatlučených tyčí zajištěných vzpěrami, z nichž každá je opatřena dvojicí zásuvek 24V se vzájemným propojením. Obě tyče jsou spojeny textilními lanky na obou stranách zakončených zástrčkami 24V. Vzdálenost mezi tyčemi branky je min 3,5m.
Branka musí být umístěna na výstupní straně vleku tak, aby ji nebylo možné objet Vzdálenost branky od středu pohonového nebo vratného kola musí být **min. 3 m.**
Bezpečnostní branka horní stanice tvoří dva nezávislé elektrické obvody.
Stanoviště vratné stanice je vybaveno stop tlačítkem.

4.Zabezpečovací prvky
-u nástupní stanice - stop tlačítko,
-u výstupní stanice
Zdvojená bezpečnostní branka instalovaná před výstupní stanicí
stop tlačítko
Celý prostor pohonové i vratné stanice musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Elektrická část- příloha dokumentace EPO Frenštát p. R. s.r.o.

IV. POKYNY PRO PROVOZ, OBSLUHU

Jsou provedeny veškeré úkony vyplývající z kontrolní činnosti. Vlek má platnou prohlídku a zkoušku před uvedením do provozu a elektrickou revizi vleku.
Po ověření instalace mechanické i elektrické části a shledání jejich nezávadnosti je možno zapnout pohon sepnutím tlačítka rozváděče-příprava START. Před uvedením do provozu je nutné kontrolovat funkci napínacích a vodících mechanizmů (hnací i vratné stanice) a provést kontrolu bezpečnostních branek a STOP tlačítek. (viz seznam kontrol)
Po provedení kontroly bezchybného chodu bez zatížení je možno přistoupit k vlečení osob.
V případě pravé tažné větve je postup dopravy tento:
Osoba přistoupí k tažné větvi lana zprava (lyžařské hole v pravé ruce) tak, aby tažné lano měla mezi tělem a levou rukou. Projíždějící teleskopickou tyč uchopí do levé ruky a vytažený talíř zasune mezi hýždě.
Lyžař po ukončení vlečení musí ihned opustit stopu vleku. Obsluha vleku musí mít trvalý přehled po celé délce vleku, aby mohla při nepředvídaných okolnostech ,upadnutí lyžaře při vlečení, křížení dráhy jiným lyžařem apod., vlek vypnout (vlek zastavit).

Vlek musí být při provozu vybaven informačními tabulemi s textem:
Hole uchopit do jedné ruky
Výstup 10 m
Výstup

Na nástupišti je nutno instalovat tabuli s informacemi pro lyžaře kde je uvedeno:
Během jízdy neopouštějte lyžařskou stopu
Vystupování a nastupování mimo místa určená pro výstup z vleku je zakázané.
Při pádu ihned opusťte stopu

Přepravní kapacita

Počet lyžařů dopravovaných současně vlekem je dán rychlostí vlečení a počtem teleskopických unášečů a nesmí být v žádném případě překročen. Počet unášečů uvádí dokumentace

V. POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY

1. Jelikož se jedná o zařízení pracující ve venkovním prostředí v těžkých provozních podmínkách, je provozovatel povinen zajistit vykonání pravidelné revize vždy před zimní sezónou a to revizi jak mechanické, tak i elektrické části. V mechanické části je potřeba klást důraz na nepoškozenost a kompletnost , zvláště pak je potřeba věnovat pozornost stavu pryžového obložení lanáčů a baterií kladek (při hloubce drážky v obložení více než 12mm, obložení vyměnit), stavu kotevních lan, tažného lana. V elektrické části je potřeba zrevidovat i přívodní kabel se zásuvkou. Provozovatel je povinen dbát na to, aby během provozu nedocházelo k poškozování elektrického zařízení. Pohyblivé i pevné přívody při mechanickém poškození izolace, popraskání apod., musí být vyměněny za nové.

2. Po každých 80 hodinách provozu posuňte unášeč min. o 200 mm proti pohybu lana .
   Utahovací moment 29-32 Nm

3. Mazací plán

Při roční celkové revizi mechanické části zkontrolujte stav oleje v převodovce. Převodovka je naplněna syntetickým olejem viskózní třídy 320
Náplň mazacího tuku v ložiskách (LT1) vratné stanice je třeba doplňovat ručním mazacím lisem před a po sezoně.
Každé 2 roky provést revizi ložisek vratného lanáče s jejich případnou výměnou.
Před každou novou sezonou provést revizi stavu ložisek traťových kladek a jejich domazání.

4. Kotevní lana po 10ti letech vyměnit. ČSN12927-6

5. Možné poruchy:

el. části a jejich příčiny: jsou obsaženy v technické zprávě, která je součástí dokumentace elektro

Mech. části a jejich příčiny:
a) lano na hnacím kole prokluzuje
 - nedostatečně napnuté lano

b) unášeče se při vjezdu do kol natáčejí
- špatné seřízení lanových kol a kladek baterií
- špatně seřízený náběh na lanáče

Seznam pravidelných prohlídek a kontrol lyžařského přenosného vleku ŠKOLNÍ 300

Denně před zahájením provozu

Přezkoušet funkce ovládacích tlačítek
Kontrola funkčnosti indukčních snímačů na trati
Vyzkoušení funkce bezpečnostních branek ve výstupní stanici a STOP tlačítek v obou stanicích a jejich stability.
Zkontrolujte, zda jsou tlačítka (STOP) v pohotovostní poloze (pootočením červeného hříbku)

Pomalá rychlost-, potenciometrem na rozváděči (1m/sec).
Zkušební jízda v rozsahu 2 délek vleku
Kontrola funkčnosti teleskopických tyčí
Kontrola lyžařské stopy pod vlekem

Denně během provozu

Kontrola správného nabíhání lana do středu drážky gumového obložení kol a kladek baterií

Měsíčně

Vizuální kontrola lana za klidu
Kontrola zápletu lana
Kontrola kotvících lan a kotevního bodu – zápis do knihy lan
Kontrola kotevních bodů – provést záznam do provozní knihy
Kontrola funkčnosti ochrany proudovým chráničem– kontrolu provádí osoba znalá
Kontrola neporušení kotevních lan

Ročně

Před zahájením zimní sezony
Kontrola množství maziva v ložiskách kladek a jejich doplnění
Kontrola stavu ložisek náboje vratného kola
Revize strojně-technologické části vleku dle EN 1709
Zkontrolovat vnitřní vybavení rozváděče, zda nebylo mechanicky poškozeno.
!!! JE DŮLEŽITÉ DOTÁHNOUT VŠECHNY SVORKY A SPOJE, ZEJMÉNA NA SILOVÉ ČÁSTI POHONU!!!
Připojit hlavní pojistky FU1-FU6.
Připojit všechny pojistky FX (svorkopojistky F=6,3A)- ty jsou umístěné ve spodní části rozváděče na liště se svorkami
Revize elektro dle ČSN EN 60204-1

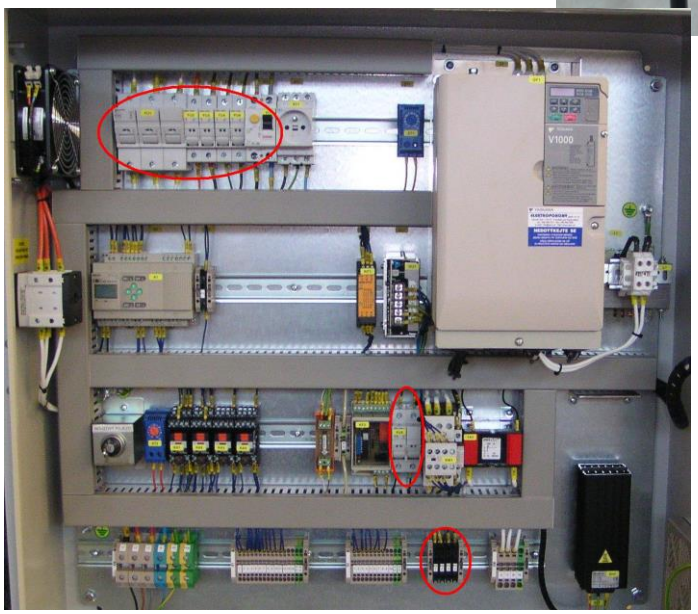
Po ukončení sezony:

Po ukončení zimní lyžařské sezóny je z pohledu části elektrické nezbytné udělat kroky k preventivní ochraně před poškozením atmosférickými vlivy, úderem blesku a přepětím:

1. Nejdůležitější ochranou je uzemnění dopravního lana pomocí instalované klešťové svorky v místě poháněcí stanice. Nejprve se odpojením vidlice se zásuvky na sloupu zabezpečí nekontrolovaný rozjezd vleku. Na druhém konci řetízku je připevněná klešťová svorka, která se připne k lanu.

2. Na jednotlivých sloupech odpojit plastové konektory z čidel SPL. Rozpojené části na obou stranách je nutno zabezpečit proti nadměrnému vniknutí vody (krytkou, umístěním konektoru do krytého místa, demontáží čidel) viz obr. vpravo.

Na sloupech poháněcí a vratné stanice odpojit z konektorů dálkové ovládání, total stop a branky. Zaklopit a zajistit konektory instalovanými krytkami.



3. V rozváděči vypnout hlavní vypínač, odpojit odpojovače označené červeným kroužkem v horní a střední části obrázku vlevo. Odpojovače jsou označeny štítky FU1, FU2, FU3, FU4. Třetí kroužek v dolní části obrázku vymezuje svorkopojistky FX1, FX2, FX3 a FX4. Tyto svorkopojistky oddělují venkovní obvod tratě od přístroje DMP-03B, který vyhodnocuje pád lana na příslušném sloupu. Svorkopojistky musí být rozpojeny.

Všechny uvedené přístroje se odpojí uchopením úchytu v horní části a zatažením k sobě.

Zajistit rozváděč proti zneužití nepovolanými osobami

Po 6ti létech
Defektoskopie lana nebo jeho výměna
V případě kladného výsledku defektoskopie opakovat defektoskopii každé 3 roky

Po 8 létech
Výměna lana kotvícího prvku (viz obr. 1)

Po 10 létech
Výměna kotvicích napínacích lan

VI. PROVOZNÍ PŘEDPISY EN 12397

-Obsluhu vleku musí zajišťovat min. 1 osoba vyškolená v souladu s požadavkem norem platných v zemi instalace vleku.

-Provozovatel musí sepsat vlastní provozní předpis, jenž zohledňuje místní provozní podmínky v souladu s čl. 5.1 EN 12397
- Musí být ustaven vedoucí lyžařského vleku, jenž musí být celou dobu provozu dosažitelný. Ten je zodpovědný zejména za provozní bezpečnost, dodržování technických podmínek provozu, technickou organizaci provozu a za osoby určené pro provoz.
- Osoby pověřené provozem zařízení musí splňovat kriterium zdravotní způsobilosti, profesionální schopnosti a znalosti.

Při provozu musí být instalovány bezpečnostní branky, jejichž funkce musí být každý den před uvedením do provozu vyzkoušena. Jejich upevnění musí být stabilní, zajišťující jejich funkčnost.

TLAČÍTKO (STOP) (červený hříbek) SE POUŽÍVÁ POUZE V HAVARIJNÍCH PŘÍPADECH PRO OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ VLEKU NEBO PRO ODPOJENÍ HLAVNÍHO STYKAČE, KDYŽ VLEK JIŽ STOJÍ.

Místo hnací a vratné stanice musí být zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. Do prostoru hnací a vratné stanice je povolen vstup pouze obsluze vleku (vyznačeno návěstními tabulkami a zábranami)

Interval mezi unášeči musí být minimálně 4sec.

Z jízdy na vleku jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu a drog.
Při přerušení provozu, lyžaři opouštějí dráhu vleku vně.

Při běžném provozu je zakázáno opouštět dráhu vleku mimo výstupní prostor a nastupovat jinde než na nástupišti

Obsluha dbá na to, aby nedocházelo k poškozování mechanických částí vleku, jeho elektro výzbroje včetně kabelových rozvodů.

Jakékoliv závady a poruchy musí odstraňovat pouze odborně způsobilý pracovník. Je zakázáno provádět opravy vleku za jízdy tak, aby byla ohrožená bezpečnost pracovníků vleku nebo lyžařů.
Vlek poškozený nebo funkčně závadný není povoleno provozovat!!!

Vlek nepřetěžujte. Obsluha vleku zodpovídá za nepřekročení maximálního počtu unášečů na vleku.

Jeden unášeč může být obsazen pouze jednou osobou

Při jakémkoliv seřizování a údržbě musí být zajištěn hlavní vypínač uzamknutím tak, aby nemohlo dojít k samovolnému nebo nechtěnému spuštění vleku a k poranění obsluhující osoby.

Každý vlek musí mít veden provozní deník, do kterého jsou zaznamenáván denní provoz a výsledky funkčních zkoušek, příp. poznatky z provozu vleku. Dále pak musí být vedena kniha lan, kde je prováděn záznam o prohlídkách, údržbě a oprav lan.

Po skončení zimního provozu musí být lyžařský vlek zabezpečený tak, aby se zabránilo manipulaci nepovolaným osobám. Dále musí být provedeno uzemnění lana.

V souladu s EN 1709 se provádí jednou za rok kompletní kontrola a zkouška strojně-technologické a elektro části.

Při provozu dodržujte pokyny EN 12929-1 vztahující se na tento druh vleku.

VII. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU VLEKU

Lyžařský vlek může obsluhovat jen osoba starší 18 let vyškolená dle platné legislativy uživatelské země, dokonale seznámená s konstrukcí a funkcí zařízení.

Za provozu **musí** být zajištěna min obsluha 1 vyškoleným pracovníkem na stanovišti nástupu, ze kterého zajistí v kritických situacích vypnutí pohonu.

V případě , že obsluha nemá přehled přes celou délku vleku, musí být obsluha zesílena tak, aby byl přehled zajištěn.

Z jízdy na vleku jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu, drog, nebo zdravotně indisponované.

Těhotné ženy používají vlek na vlastní nebezpečí

Lyžař musí mít při jízdě veškeré části svého oděvu pevně upnuté.

Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí a musí je držet v jedné ruce.

Při nástupu i po dobu jízdy se lyžař řídí pokyny obsluhy.

Jeden unášeč může být obsazen pouze jednou osobou

Je zakázáno provozovat vlek bez funkčních bezpečnostních branek.

Místo hnací a vratné stanice musí být zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. Do prostoru hnací a vratné stanice je povolen vstup pouze obsluze vleku (vyznačeno návěstními tabulkami).

Lyžař nesmí křižovat dráhu vleku.

Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.

Je zakázáno nastupovat a vystupovat mimo nástupní a výstupní prostory.

Interval mezi unášeči musí být minimálně 4 sec.

Vlek poškozený nebo funkčně závadný není povoleno provozovat!!!

Vlek nepřetěžujte, dodržujte předepsané kapacitní využití vzhledem ke sklonu svahu. Obsluha vleku zodpovídá za nepřekročení maximálního počtu unášečů.

Při vzniku nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka, vítr nad 15m/sec, nepřehlednost přes celou délce trati z důvodů mlhy, teplota pod -20° C apod.) musí být provoz přerušen.
.
Při pádu musí lyžař ihned opustit trať vleku.

Při provozu dodržujte pokyny EN 12397 vztahující se na tento druh vleku.

VII. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Převodovka Motoriduttori.....

Elektromotor Elektrim.....

Ložisko vratné stanice 6210 ČSN 02 4636 4 ks
Pryžové obložení lanáče náhradu dodává výrobce

Další náhradní díly dle specifikace v obrazové příloze

VIII. LIKVIDACE VLEKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VLEKU.

Po skončení životnosti jednotlivých opotřebitelných částí vleku (oleje, pryžové obložení, unášečů, lan a.p.) stejně jako celého vleku je povinností majitele likvidovat jednotlivé části vleku v souladu s platnou legislativou uživatelské země

IX. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

EN 1709, EN 12397,
Návod na montáž vleku ŠKOLNÍ 300

X. ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou funkci přenosného lyžařského vleku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zákazníkem (den prodeje) a to za předpokladu, že byly dodrženy všechny podmínky a pokyny z návodu na obsluhu a nebyl učiněn žádný nedovolený zákrok do funkčních částí vleku. Bližší pokyny a nařízení jsou uvedeny v záručním listě, který je nedílnou součástí tohoto návodu k obsluze. Případné konstrukční změny, které se během výrobního cyklu vyskytnou, budou zveřejněny při dalším vydání návodu k obsluze, nesmějí však nijak ovlivnit funkci a jakost přenosného lyžařského vleku.

XI. SERVIS – ZÁRUČNÍ OPRAVY

Servis a záruční opravy provádí výrobce Jan Mikeska, Příčnice 1132,
744 01 Frenštát p. R., e-mail: vleky@centrum.cz